

ממירי מתח ממותגים גיליון שיעורי בית 2

זמן הגשה

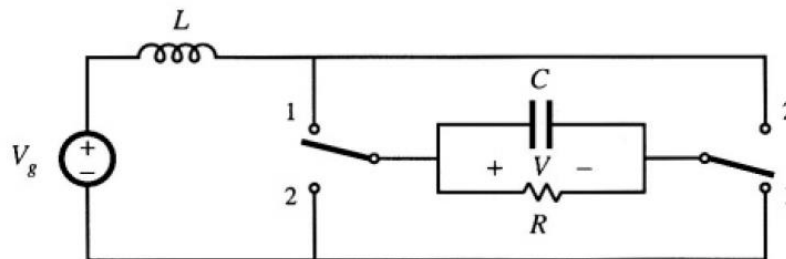
- יש להגיש את הגיליון עד תרגול מספר 7.

הנחיות כלליות

- מומלץ להגיש את התרגיל בזוגות.
- אנא ציינו בבירור שמות ומספרי תעודות זהות בעמוד הראשון.
- אנא הגישו את התרגיל כקובץ PDF לתיבת ההגשה באתר הקורס.
- אפשר להגיש גיליון הרשום בכתב יד. במקרה זה סרקו אותו והגישו קובץ PDF.
- אתם מוזמנים לפנות לצוות הקורס בכל שאלה.

שאלה 1

נתבונן בממיר הבא:



- נתון שלסליל התנגדות טורית R_L .
- ניתן להתעלם מכל ההפסדים האחרים.
- המתגים פועלים בצורה משלימה, כך ש
 - המתגים במצב 1 בפרק הזמן $[0, DT_s]$.
 - המתגים במצב 2 בפרק הזמן $[DT_s, T_s]$.

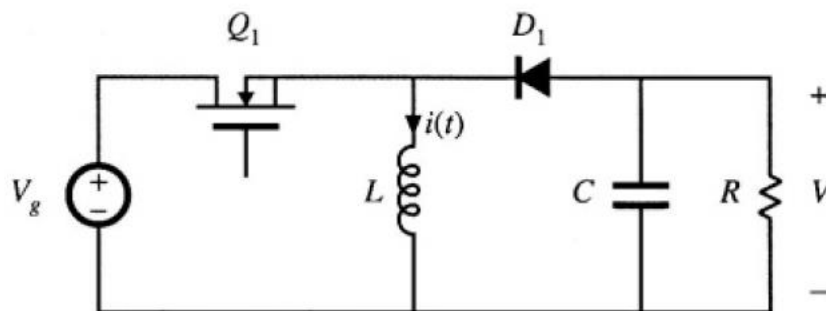
- א. חשב את הגבר המתח של הממיר V/V_g .
- ב. שרטט את הגבר המתח כפונקציה של D עבור
 - a. $R_L/R = 0$
 - b. $R_L/R = 0.01$
 - c. $R_L/R = 0.05$
- ג. חשב את נצילות הממיר. רשום את התשובה במבנה הבא:

$$\eta = \frac{1}{1 + (\text{expression})}$$

- ד. שרטט מעגל שקול שמייצג את הקשרים שבין האותות הממוצעים.

שאלה 2

בשאלה זו ננתח ממיר מסוג Buck-Boost כאשר הוא פועל ב- DCM.



כל האלמנטים במעגל אידיאליים, וניתן להתעלם מכל ההפסדים. הטרנזיסטור מוליך בפרק הזמן $[0, D_1 T_s]$.

א. מהו התנאי לכך שהממיר פועל ב- DCM? הבע את תשובתך כאי שוויון $K < K_{crit}$, כאשר

a. K הוא קבוע שתלוי במשתנים L, R, T_s .

b. K_{crit} הוא פונקציה של D_1 .

ב. כאשר הממיר פועל ב- DCM, חשב את הגבר המתח V/V_g .

ג. שרטט בצורה עקרונית את מתח הסליל וזרם הסליל עבור $K = 0.1$ ו- $D_1 = 0.3$. חשב את הזמן

היחסי של שלושת חלקי המחזור (D_1, D_2, D_3) .

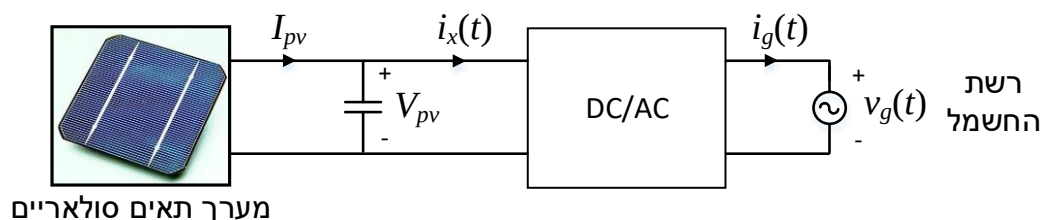
ד. מה קורה ל- V כאשר אין עומס ($R \rightarrow \infty$)? הסבר את תשובתך גם מבחינה מתמטית, וגם

משיקולי אנרגיה. רמז: התבונן באנרגיה הנאגרת בסליל בכל מחזור.

שאלה 3

בשאלה זו נבחן את פעולתו העקרונית של אינוורטר (ממיר $DC \rightarrow AC$) חד פאזי.

נתבונן באינוורטר המחובר מערך תאים סולאריים לרשת החשמל:



הנחות:

- הממיר באיור אידיאלי ומשמר הספק: $V_{pv} i_x(t) = v_g(t) i_g(t)$.

- הקבל בכניסה לממיר "גדול מאוד", כך שהמתח V_{pv} קבוע בקירוב.

נתונים:

$$V_{pv} = 550 \text{ V}$$

$$v_g(t) = \sqrt{2} \cdot 220 \cdot \cos(\omega t) \quad [\text{V}] \quad , \quad \omega = 2\pi 50 \text{ rad/s}$$

$$i_g(t) = \sqrt{2} \cdot 5 \cdot \cos(\omega t) \quad [\text{A}]$$

- א. מהו ההספק כתלות בזמן הזורם לרשת החשמל ?
- ב. מהו ההספק הממוצע (על מחזור של 50 Hz) הזורם לרשת החשמל ?
- ג. מהו הזרם $i_x(t)$?
- ד. מהו הזרם I_{pv} ?
- ה. מהו ההספק שמייצר המערכת הסולארי ?
- ו. נתון כי האנרגיה האגורה בקבל בזמן אפס היא $E_0 = 100 \text{ J}$. חשב ושרטט את האנרגיה האגורה בקבל כפונקציה של הזמן, לאורך שני מחזורים של 50 Hz. ציין ערכים מספריים בשני הצירים.
- רמז: ערך הקיבול לא נתון בשאלה, ולכן לא ניתן לבצע חישוב ישיר לפי $\frac{1}{2} C \cdot v_{pv}^2(t)$. על מנת לחשב את האנרגיה יש לבצע אינטגרל על ההספק הזורם לקבל.
- ז. כאשר הקבל אינו "גדול מאוד", אלא בעל ערך סופי כלשהו, האם המתח במוצא המערכת הסולארי יישאר קבוע? נמק.